

Технология моделирования и прогноза уровней воды на основе согласованных моделей река-море на примере устьевой области реки Дон

И.В. Землянов , А.Е. Павловский , И.Ю. Милютинa ,
С.А. Кудряшов , О.В. Горелиц 

 ivz@geocentre.ru

ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова»,
Росгидромет, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

Актуальность. В основе комплексной информационной технологии, разработанной специалистами ГОИН, лежит использование системы согласованных прогностических моделей река – море. Развитие данной технологии и ее применение на различных акваториях позволяет по результатам расчетов получать оценки текущего состояния морей и устьев рек и выполнять прогностические расчеты, что критически важно как при планировании хозяйственной деятельности, так и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. **Методы.** Проведена опытная эксплуатация расчетно-моделирующего комплекса «Дон-модель», предназначенного для краткосрочного прогнозирования уровней воды в судоходном рукаве р. Дон. В основе технологии лежит совместное использование современной гидродинамической модели устьевой области Дона с моделью циркуляции Азовского моря. **Результаты.** В статье приведена оценка достоверности прогноза, представлен анализ результатов прогностических расчетов за период эксплуатации в различных гидрологических условиях, выявлены основные источники возникновения ошибок, рассмотрено влияние качества описания предметной области и задания граничных условий на результаты расчетов, предложены направления повышения качества прогноза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морские устья рек, цифровые информационные технологии, гидродинамическое моделирование, устьевая область р. Дон, Азовское море, Таганрогский залив.

Финансирование: Работа выполняется в рамках темы 4.6.12 плана научно-исследовательских и технологических работ Росгидромета «Развитие моделей, методов и технологий мониторинга гидрохимического состояния и загрязнения морей России и оценки гидрологического и гидрохимического состояния морей и морских устьев рек».

Для цитирования: Землянов И.В., Павловский А.Е., Милютинa И.Ю., Кудряшов С.А., Горелиц О.В. Технология моделирования и прогноза уровней воды на основе согласованных моделей река-море на примере устьевой области реки Дон // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2024. № 2. С. 38–50. DOI: 10.35567/19994508-2024-2-38-50.

Дата поступления 29.12.2023.

SIMULATION AND WATER LEVELS FORECAST TECHNOLOGY BASED ON HARMONIZED RIVER-SEA MODELS ON THE EXAMPLE OF DON RIVER MOUTH AREA

Igor V. Zemlyanov , Andrey E. Pavlovsky , Inga Y. Milyutina ,
Stanislav A. Kudryashov , Olga V. Gorelits 

 vz@geocentre.ru

“N.N.Zubov State Oceanographic Institute”, Roshydromet, Moscow, Russia

ABSTRACT

Relevance. The integrated information technology implemented in the Federal State Budgetary Institution “SOI” is based on the use of a system of harmonised river-sea forecast models. The development of this technology and its application in different water areas makes it possible to obtain estimates of the current state of seas and estuaries based on the results of calculations and to perform prognostic calculations, which is critically important both in planning economic activities and in case of emergencies. **Methods.** The results of experimental operation of the calculation–simulation complex “Don-model” designed for short-term forecasting of water levels in the navigable arm of the Don River are presented. The technology is based on the combination of the modern hydrodynamic model of the Don River mouth area with the circulation model of the Azov Sea. **Results.** The article provides an assessment of forecast reliability, presents an analysis of the results of prognostic calculations in different hydrological conditions for the period of operation, identifies the main sources of errors, considers the impact of the quality of the description of the subject area and the setting of boundary conditions on the results of calculations, and suggests ways to improve the quality of level forecasting.

Keywords: sea estuaries, digital information technologies, hydrodynamic simulation, Don River mouth area, the Sea of Azov, Taganrog Bay.

Financing: The work is carried out within the framework of theme 4.6.12 of Roshydromet’s plan of research and technological works “Development of models, methods and technologies for monitoring the hydrochemical state and pollution of Russian seas and assessment of hydrological and hydrochemical state of seas and marine estuaries”.

For citation: Zemlyanov I.V., Pavlovsky A.E., Milyutina I.Y., Kudryashov S.A., Gorelits O.V. Simulation and water levels forecast technology based on harmonized river-sea models on the example of Don River mouth area. *Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management*. 2024. No. 2. P. 38–50. DOI: 10.35567/19994508-2024-2-38-50.

Received 29.12.2023.

ВВЕДЕНИЕ

Ввиду активного освоения приморских территорий и прибрежных акваторий, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, развития судоходства возрастает значение системного мониторинга состояния морской среды и устьев рек. Данные режимных наблюдений в прибрежной зоне морей и в морских устьях рек могут быть существенно дополнены в результате внедрения гидродинамических моделей диагноза и прогноза гидрологических параметров. Полученные при моделировании данные могут быть использованы для оценки текущего состояния морской среды, планирования морской деятельности, прогноза и предупреждения возникновения опасных гидрологических явлений.

Специалисты Государственного океанографического института имени Н.Н. Зубова (ГОИН) разрабатывают и совершенствуют методы и технологии анализа и расчета гидрологических характеристик для обеспечения экологической безопасности и безопасности мореплавания. В последние десятилетия важным дополнением методов наблюдения становятся технологии моделирования состояния морской среды и устьев рек. С 2018 г. ведутся работы по созданию собственного технологического комплекса, объединяющего гидродинамическую модель устьевой области р. Дон с моделью циркуляции Азовского моря. В результате

разработан расчетно-моделирующий комплекс (РМК) «Дон-модель» и создана автоматизированная технология подготовки и выпуска краткосрочного прогноза уровней в судоходном рукаве р. Дон, которая обеспечивает возможность оперативной ежедневной передачи результатов расчетов заинтересованным пользователям. Учитывая постоянный рост грузоперевозок морским и речным транспортом в регионе Нижнего Дона, совершенствование технологий прогнозирования уровней на судоходных путях представляется актуальной задачей.

В условиях интенсивного развития сгонно-нагонных колебаний на устьевом взморье и в дельте Дона прогноз уровней имеет важное значение при решении задач снижения негативного воздействия вод, обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственной инфраструктуры, планирования прохода судов по участкам судового хода с критическими глубинами в период навигации, снижения издержек по причине вынужденного простоя судов.

Вопросы гидрометеорологического обеспечения экономической деятельности в рассматриваемом регионе на основе методов численного и гидродинамического моделирования рассмотрены в исследованиях, сфокусированных на речной части – устьевом участке р. Дон [1–4], на морской части – Азовском море и Таганрогском заливе [5–8]. Примером совместного использования модели гидродинамики Азовского моря и модели дельты Дона служит программный комплекс Южного научного центра РАН для прогноза уровней затоплений при нагонах, работающий в оперативном полуавтоматическом режиме [9–11].

Разработанная в ГОИН комплексная технология также основана на интеграции модели гидротермодинамики Азовского моря [12] и гидродинамической модели устьевых участков р. Дон [13–14] с целью обеспечения непрерывного и оперативного режима прогнозирования уровней в навигационный период.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Технологический комплекс состоит из морской и устьевой подсистем моделирования. В основе морской подсистемы лежит расчет гидротермодинамики Азовского моря с помощью модели морской циркуляции INMOM (Institute of Numerical Mathematics Ocean Model) [15–17]. Для учета атмосферного воздействия используются прогностические метеорологические характеристики, рассчитываемые над акваторией Азовского моря по региональной атмосферной модели WRF (Weather Research and Forecast Model) [12]. Расчет параметров ветрового волнения производится на основе российской атмосферно-волновой модели (PABM) [17–18].

Модель циркуляции Азовского моря позволяет проводить диагностические расчеты состояния морской среды и составлять прогноз на трое суток скорости течения, уровней, температуры и солености воды, а также характеристик морского льда с пространственным разрешением 0,5 км. Поскольку процесс формирования экстремальных уровней воды в устьевой области Дона обусловлен особенностями атмосферной циркуляции [19–23], наличие в рамках технологического комплекса прогностической региональной модели атмосферы дает определенные преимущества по сравнению с другими решениями.

Основа устьевой подсистемы – расчетно-моделирующий комплекс «Дон-модель», предназначенный для выполнения диагностических и прогностических расчетов положения урвенной поверхности, скоростей течения и расходов воды в судоходном рукаве р. Дон. Современная гидродинамическая модель устьевой области Дона создана с использованием программного комплекса для гидродинамического моделирования DELFT-3D, свободно распространяемого программного обеспечения нидерландского независимого института прикладных исследований в сфере поверхностного и подземного стока Deltares¹. Моделирование гидродинамической структуры устьевой области проводится с помощью расчетного модуля DELFT-3D-FLOW, основанного на решении нестационарных уравнений мелкой воды.

В настоящее время верхняя граница расчетной области расположена в районе г. Аксай, нижняя граница проходит по устьевому взморью в 2 км западнее морского края дельты. Для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) расчетной области использованы цифровые топографические карты масштаба 1:25 000, морские навигационные карты 1:50 000 для Таганрогского залива и 1:10 000 для судоходных рукавов дельты Дона и устьевого участка до г. Аксай, речные лоции из Атласа единой глубоководной системы европейской части РФ. Расчетная область описывается криволинейной сеткой с переменным шагом, которая позволяет выполнять вычисления с разной степенью подробности в различных районах. Пространственное разрешение сетки на устьевом участке реки (в русловой части и на пойме) составляет 10–50 м, на устьевом взморье изменяется в пределах 300–400 м в продольном направлении и 50–100 м в поперечном.

Расчет гидродинамической структуры устьевой области р. Дон проводится на основе сведений о расходах воды и прогноза хода уровня моря. При прогнозе на следующие сутки на верхней границе расчетной области задается расход воды, равный текущему расходу на гидрологическом посту (г/п) Раздорская. В узлах расчетной сетки на нижней (морской) границе расчетной области задаются спрогнозированные на следующие сутки уровни моря, интегрированные из модели циркуляции Азовского моря. При расчетах используется прогноз скорости и направления ветра в районе морского края дельты, в пределах расчетной области характеристики полей ветра принимаются однородными по пространству. Вычисление прогностических параметров осуществляется в каждом узле расчетной сетки. Результаты расчета уровней воды формируются для контрольных точек в судоходном рукаве р. Дон: Аксай, Ростов-на-Дону, Азов, а также на трассе Азово-Донского судоходного канала на морской границе расчетной области. Прогноз составляется с суточной заблаговременностью и часовой дискретностью.

Автоматизированная технология прогноза уровней в судоходном рукаве р. Дон подразумевает оперативный обмен данными между участниками опытной эксплуатации. Технологическая схема подготовки и выпуска прогноза состоит из следующих этапов:

¹ Delft3D open source software by Deltares. Официальный Интернет-портал свободно распространяемого программного обеспечения Delft3D Нидерландского независимого института прикладных исследований в сфере поверхностного и подземного стока Deltares. Режим доступа: <https://oss.deltares.nl/web/delft3d/>.

На высокопроизводительном вычислительном кластере в рамках морской подсистемы моделирования ежедневно производится прогноз гидрофизических параметров Азовского моря на ближайшие трое суток, включая текущие. После завершения расчетов в автоматическом режиме генерируется файл, содержащий прогноз хода уровня моря в узлах расчетной сети в выбранном створе стыковки морской и устьевой подсистем моделирования. Также формируется файл с прогностической информацией о полях ветра.

Отдел гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ежедневно направляет в ГОИН текущую информацию о расходе воды р. Дон на г/п Раздорская. Одновременно с этим ежедневно передаются данные наблюдений за уровнем воды на г/п Аксай, Ростов-на-Дону, Азов и мг/п Таганрог за предшествующие сутки для оценки достоверности прогноза.

В рамках РМК «Дон-модель» полученные данные о текущем расходе воды р. Дон преобразуются в начальные условия для моделирования. Результаты прогноза уровня Азовского моря на следующие сутки из файла морской подсистемы моделирования интерполируются в узлы расчетной сетки на нижней границе расчетной области устьевой подсистемы моделирования. Вместе с данными о ветре указанная информация используется в качестве входных данных в устьевой подсистеме моделирования, в рамках которой выполняются расчеты гидродинамической структуры устьевой области Дона.

Результаты расчета формируются в виде почасового прогноза уровня воды в судоходном рукаве р. Дон на следующие сутки в четырех контрольных точках: Аксай, Ростов-на-Дону, Азов, Азово-Донской морской судоходный канал. Расчетные данные автоматически пересылаются потребителям прогноза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2021–2023 гг. специалисты ГОИН совместно с сотрудниками Северо-Кавказского УГМС проводили опытную эксплуатацию РМК «Дон-модель», в рамках которой были запущены прогностические расчеты в оперативном режиме, проведена проверка работоспособности программно-технологического комплекса, выявлены и устранены технические неполадки, налажен и автоматизирован процесс передачи данных, обеспечена оперативная доставка прогноза потребителям. Прогностические расчеты выполняли в безледный период.

Оценка достоверности выполняемых прогностических расчетов проведена согласно РД 52.27.759-2011 «Наставление по службе прогнозов»² на основе сравнения смоделированных уровней воды в контрольных точках с фактическими данными об уровнях воды на г/п Аксай, Ростов-на-Дону, Азов и мг/п Таганрог. При вычислениях ошибок прогноза использованы данные по указанным постам в стандартные и в дополнительные сроки наблюдений, а также ежечасные данные с автоматических гидрологических комплексов на г/п Азов и Ростов-на-Дону, что позволило расширить выборку и провести более точную оценку достоверности прогноза.

² РД 52.27.759–2011. Наставление по службе прогнозов. Разд. 3. Ч. III. Служба морских гидрологических прогнозов. М.: Триада ЛТД, 2011. 189 с.

В целом за период опытной эксплуатации модели в 2021–2023 гг. оправдываемость прогноза уровней в среднем для всех постов составила более 65 %, на морской границе – 70 %, в контрольных точках: Азов – 68 %, Ростов – 72 %, Аксай – 61 %. В весенне-летний период значения оправдываемости в основном близки к 80 % с вариациями в диапазоне 60–90 %. В осенний период отмечено снижение оправдываемости прогноза в среднем до 40 %.

Исходя из естественной суточной изменчивости уровней в пунктах наблюдений, колебавшейся в периоды опытной эксплуатации от 24 до 40 см, допустимые ошибки на разных постах составляли от 16 до 27 см. Среднегодовые абсолютные ошибки прогноза уровней за период эксплуатации были меньше допустимых, в среднем 17 см, а в разных контрольных точках изменялись в пределах 13–21 см. Среднемесячные абсолютные ошибки прогноза уровней весной и летом находились в пределах допустимого – в среднем 13 см, тогда как осенью отклонения стабильно превышали допустимые значения и составляли в среднем 25 см, достигая в разное время 30–33 см.

Результаты оценки оправдываемости прогноза за 2021 и 2022 г. более подробно представлены в статьях [13, 14]. Средняя оправдываемость прогноза в контрольных точках за апрель–ноябрь 2023 г.: морская граница – 80 %, Азов – 72 %, Ростов-на-Дону – 68 %, Аксай – 60 %. Сравнение результатов моделирования с натурными данными за период опытной эксплуатации в апреле–ноябре 2023 г. в графическом виде приведено на рисунке.

Среднемесячные абсолютные ошибки прогноза уровней в апреле–августе 2023 г. зафиксированы в диапазоне 6–18 см, а в сентябре–ноябре – 17–32 см, что превышало допустимые значения в контрольных створах. Причем, если в весенне-летний период положительные и отрицательные отклонения, в основном, компенсируют друг друга, осенью наблюдается систематическое превышение расчетных уровней над фактическими. Также отмечается снижение размаха сгонно-нагонных колебаний относительно естественного: смоделированные экстремальные значения уровней в среднем на 20–40 см отличаются от наблюдаемых. В контрольном створе Азов – наиболее близком к морскому краю дельты – такие отклонения наиболее значительны. По данным наблюдений, как сгоны, так и нагоны в створе Азова наступают раньше и распространяются быстрее и интенсивнее, чем это прогнозируется на основе моделирования. Величина колебаний уровня в створе Ростов-на-Дону снижается за счет распластывания волн сгонов и нагонов в пределах дельты, в Аксае влияние сгонно-нагонных колебаний становится еще меньше, и модель лучше воспроизводит их амплитуду.

Анализ характера ошибок прогноза уровней в судоходном рукаве Дона в разных гидрологических ситуациях в процессе опытной эксплуатации модели за несколько лет позволил выявить ряд факторов, влияющих на качество прогноза. К основным причинам ошибок моделирования относится точность граничных условий и качество описания расчетной области.

Расход воды на верхней границе моделирования в створе Аксай задается по данным о расходах воды в вершине устьевой области р. Дон – ст. Раздорская,

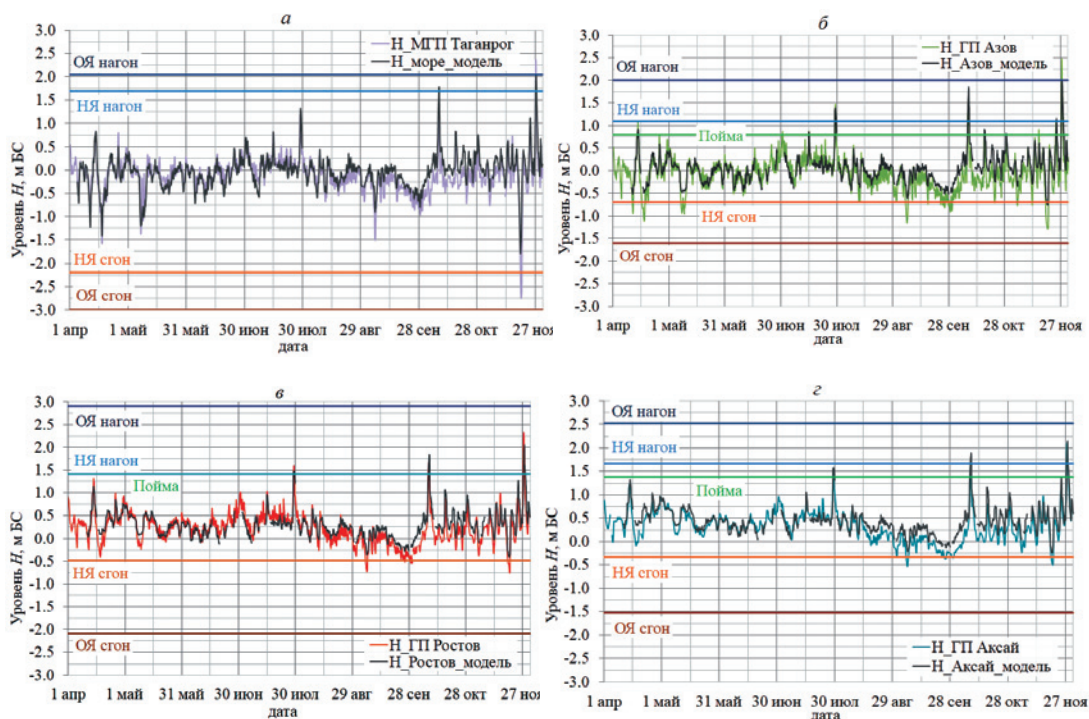


Рисунок. Наблюдаемые и спрогнозированные уровни воды за период опытной эксплуатации в 2023 г. в контрольных точках: а – морская граница / Таганрог; б – Азов; в – Ростов-на-Дону; г – Аксай. На графиках нанесены критические отметки уровней: ОЯ – опасное явление, НЯ – неблагоприятное явление, пойма – выход воды на пойму.

Fig. 1. Observed and predicted water levels for the experimental operation period in 2023 at the control points: а – sea border / Taganrog; б – Azov; в – Rostov-on-Don; г – Aksai. Critical marks of levels are plotted on the graphs: HE – hazardous event, AE – adverse event, floodplain – water outflow on the floodplain.

выше которой нагонные колебания уровня обычно не распространяются [22]. Использование данных по этому посту имеет ряд преимуществ. Во-первых, это минимизирует искажение значений расхода воды под влиянием сгонно-нагонных колебаний и согласуется с расчетным временем добега между створами. Во-вторых, замыкающий расходный пост бассейна учитывает суммарный приток как по основному руслу Дона после сбросов Цимлянского гидроузла, так и сток наиболее крупных притоков – рек Сал и Северский Донец. Приращение стока от ст. Раздорской принято равным нулю, как это было сделано в работах [4, 24].

При анализе результатов расчетов уровней воды на устьевом участке р. Дон за периоды опытной эксплуатации РМК «Дон-модель» отмечено несколько особенностей роли расхода воды, поступающего в устьевую область. Величина расхода воды оказывает наибольшее влияние на формирование уровня в основном русле Дона выше дельты – в Аксае и Ростове-на-Дону. Ход уровня в основном дельтовом рукаве Старый Дон в Азове в большей степени определяется колебаниями уровня моря. Данное наблюдение согласуется с аналогич-

ными выводами [4], полученными на основе расчетов для широкого диапазона расходов воды.

Влияние заданных расходов воды на верхней границе расчетной области на результаты моделирования было особенно заметно в период опытной эксплуатации в 2023 г. В процессе обработки результатов в связи с технологическими сбоями при передаче данных о расходах воды было забраковано 26 суток расчетов. На случай отсутствия текущей информации в рамках технологического комплекса предусмотрено задавать базовое фиксированное значение расхода $335 \text{ м}^3/\text{с}$ на верхней границе. Это обусловлено тем, что когда проводились пробные ретроспективные расчеты за март–ноябрь 2020 г. и начиналась опытная эксплуатация РМК «Дон-модель» в оперативном режиме в безледный период 2021–2022 гг., значения расходов воды на г/п Раздорская изменялись в пределах $200\text{--}520 \text{ м}^3/\text{с}$ и составили в среднем за период расчетов $338 \text{ м}^3/\text{с}$. Однако в апреле–ноябре 2023 г. средние расходы воды на г/п Раздорская составляли уже $663 \text{ м}^3/\text{с}$ и варьировали от 520 до $950 \text{ м}^3/\text{с}$. В результате неверно задаваемое значение расхода на верхней границе сильно влияло на гидрологическую структуру устьевое участка реки и расчетные уровни, особенно в Аксае и Ростове-на-Дону. Выявленные технологические проблемы были устранены в процессе эксплуатации, а при отсутствии данных в качестве входного условия теперь принимается предыдущее известное значение расхода воды.

Важную роль при сопряжении устьевой и морской моделей играет выбор створа их стыковки, в котором полученные по модели морской циркуляции данные прогноза уровней будут использоваться в качестве входных условий для устьевой подсистемы моделирования. В процессе опытной эксплуатации выявлено, что расположение нижней границы в 2 км западнее морского края дельты недостаточно для качественного воспроизведения динамики вод на устьевом взморье, особенно во время экстремальных сгонов, когда она оказывается в зоне осушки. Подготовлена новая расширенная расчетная сетка, включающая область до Таганрога, что позволит более точно моделировать отток воды с акватории устьевое взморья и даст наглядное представление о пространственных масштабах сгонов.

При использовании прогностической информации об уровнях моря в качестве входной информации для расчета гидродинамической структуры устьевой области выявлена проблема влияния ошибок прогноза уровня моря на качество итогового расчета. Ошибки прогноза уровней на устьевом участке реки наследуют ошибки морской модели: отмечается занижение амплитуды сгонно-нагонных колебаний уровня моря и периодические систематические отклонения среднего спрогнозированного уровня моря от фактического, особенно заметные в осенний период. Так, даже при правильной динамике хода спрогнозированных уровней моря, значительные отклонения средних значений существенно ухудшают оправдываемость прогноза. Такие ошибки могут быть вызваны как внутренними параметрами модели морской циркуляции и недоучетом факторов, оказывающих большее влияние в переходные сезоны, так и ошибками перевода результатов расчетов в Балтийскую систему высот.

Поскольку модель циркуляции Азовского моря изначально рассчитывает отклонение уровня моря от невозмущенной поверхности [12], необходимо провести дополнительные исследования возможности их оперативного и корректного приведения к Балтийской системе высот.

Качество описания расчетной области, в первую очередь, соответствие используемой ЦМР фактическим данным, является одним из важных факторов, влияющих на результаты моделирования, поскольку особенности рельефа определяют основные закономерности движения потока. В процессе анализа результатов расчетов определен ряд погрешностей гидродинамической модели устьевой области, не зависящих от условий на нижней границе и качества прогноза уровня моря.

Анализ полученных данных в разных гидрологических условиях показывает, что в модели существуют проблемы, связанные с распределением воды по рукавам дельты, которые усугубились в условиях повышенного стока 2023 г. по сравнению с предыдущими расчетными периодами. Наблюдается недостаточный отток воды по рукавам и протокам центральной и северной частям дельты в Таганрогский залив, что приводит к завышению уровней воды в основном дельтовом рукаве Старый Дон. Дополнительный анализ спутниковых снимков во время осенних стонов 2019 и 2021 гг. позволил выявить области, где модель недостаточно точно воспроизводит гидравлическую связь между основными рукавами дельты Дона и водами Таганрогского залива на устьевом взморье. Причиной несоответствия результатов моделирования фактическим данным признана недостаточная подробность цифровой модели рельефа, на основе которой выполняются расчеты. Необходимо уточнение рельефа русловой сети рукавов и проток нижней дельты, для которых в настоящее время недостаточно данных о глубинах, а также основных гирл, устьевого бара и устьевого взморья на участке сопряжения речных вод с морскими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный в Государственном океанографическом институте имени Н.Н.Зубова расчетно-моделирующий комплекс «Дон-модель», объединяющий гидродинамическую модель устьевой области Дон с моделью циркуляции Азовского моря, представляет собой прототип комплексной системы прогнозирования состояния морской среды и устьев рек. Опытная эксплуатация РМК «Дон-модель» в 2021–2023 гг. показала, что технология краткосрочного прогноза уровня судоходного рукава Дона успешно функционирует в оперативном режиме в составе комплексного прогнозирования уровня Азовского моря. Выявленные типичные ошибки при создании подобной системы могут быть учтены и устранены при дальнейших разработках совмещенных моделей устьевых областей рек.

К основным направлениям повышения качества прогноза уровня в устьевой области р. Дон следует отнести уточнение ЦМР в пределах расчетной области, выявление и устранение причин систематического завышения прогнозируемых значений уровней моря, более точное определение нижней границы области моделирования.

Перспективы развития РМК «Дон-модель» в составе комплексной технологии прогноза состояния Азовского моря связаны с использованием результатов прогноза уровня в судоходном рукаве р. Дон в качестве консультативного метода в Ростовском гидрометцентре, а также с доступностью оперативной информации для организаций, осуществляющих морскую деятельность и обеспечивающих навигацию.

Благодарности: Авторы выражают благодарность сотрудникам отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра Северо-Кавказского УГМС за активное участие в процессе опытной эксплуатации РМК «Дон-модель» и оперативный обмен данными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беликов В.В., Борисова Н.М., Алексюк А.И., Румянцев А.Б., Глотко А.В., Шурухин Л.А. Гидравлическое обоснование проекта Багаевского гидроузла с применением численного гидродинамического моделирования // Гидротехническое строительство. 2018. № 5. С. 19–35.
2. Бубер А.А., Бубер А.А. Разработка гидродинамической модели Нижнего Дона // Современные проблемы развития мелиорации и пути их решения (Костяковские чтения): сб. трудов молодых ученых. М.: ВНИИГиМ, 2020. С. 100–106. DOI:10.37738/VNIIGIM.2020.17.94.018.
3. Чикин А.А., Клещенко А.В., Чикина Л.Г. Один из подходов к численному исследованию гидрологии дельтовой области Дона // Водные ресурсы. 2021. Т. 48. № 5. С. 492–499. DOI:10.31857/S0321059621050072.
4. Чикин А.А., Клещенко А.В., Чикина Л.Г. Численное исследование влияния расхода воды на уровенный режим в устьевой области Дона // Морской гидрофизический журнал. 2019. Т. 35. № 4. С. 355–366. DOI:10.22449/0233-7584-2019-4-355-366.
5. Филиппов Ю.Г. О влиянии стока р. Дон на уровень воды в Таганрогском заливе // Метеорология и гидрология. 2015. № 2. С. 76–80.
6. Филиппов Ю.Г. Свободные колебания уровня Азовского моря // Метеорология и гидрология. 2012. № 2. С. 78–82.
7. Попов С.К., Лобов А.А. Краткосрочные прогнозы колебаний уровня Азовского моря в безледный период 2017 года // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 3 (369). С. 104–118.
8. Фомин В.В., Полозок А.А., Фомина И.В. Моделирование циркуляции вод Азовского моря с учетом речного стока // Морской гидрофизический журнал. Севастополь. 2015. № 1. С. 16–28.
9. Шевердяев И.В., Бердников С.В., Клещенко А.В. Применение программного комплекса HEC-RAS для моделирования гидрологического режима дельты Дона // Экология. Экономика. Информатика. Сер. Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. 2017. Т. 1. № 2. С. 113–122. DOI:10.23885/2500-395X-2017-1-2-113-122.
10. Шевердяев И.В., Клещенко А.В., Третьякова И.А. Опыт гидрологического моделирования нагонов в дельте Дона // Наука Юга России. 2019. Т. 15. № 3. С. 54–62. DOI:10.7868/S25000640190306.
11. Berdnikov S.V., Dashkevich L.V., Kulygin V.V., Sheverdyaev I.V., Tretyakova I.A., Yaitskaya N.A. EX-MARE – forecasting system of natural hazards in the Azov sea region // Geography, Environment, Sustainability. 2018. Vol. 11. No. 2. P. 29–45. DOI: 10.24057/2071-9388-2018-11-2-29-45.
12. Фомин В.В., Дианский Н.А. Расчет экстремальных нагонов в Таганрогском заливе с использованием моделей циркуляции атмосферы и океана // Метеорология и гидрология. 2018. № 12. С. 69–80.
13. Землянов И.В., Павловский А.Е., Милютина И.Ю., Горелиц О.В., Сапожникова А.А. Краткосрочный прогноз уровней воды в устьевой области р. Дон на основе гидродинамического моделирования // Водные ресурсы. 2022. Т. 49. № 5. С. 596–607. DOI: 10.31857/S0321059622050170.
14. Землянов И.В., Милютина И.Ю., Павловский А.Е., Фомин В.В., Дианский Н.А., Кудряшов С.А. Прогноз уровня в судоходном рукаве устьевой области р. Дон на основе

- согласованных гидродинамических моделей река-море // Водные ресурсы в условиях глобальных вызовов: экологические проблемы, управление, мониторинг: сб. трудов Всероссийской научно-практ. конф. Т. 1. Южный федеральный университет. Новочеркасск: Лик, 2023. С. 265–271.
15. Гусев А.В., Дианский Н.А. Воспроизведение циркуляции Мирового океана и ее климатической изменчивости в 1948–2007 гг. с помощью модели INMOM // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2014. Т. 50. № 1. С. 3–15. DOI:10.7868/S0002351513060072.
 16. Дианский Н.А. Моделирование циркуляции океана и исследование его реакции на короткопериодные и долгопериодные атмосферные воздействия. М.: Физматлит, 2013. 272 с.
 17. Дианский Н.А., Фомин В.В., Кабатченко И.М., Грузинов В.М. Воспроизведение циркуляции Карского и Печорского морей с помощью системы оперативного диагноза и прогноза морской динамики // Арктика: экология и экономика. 2014. № 1 (13). С. 57–73.
 18. Кабатченко И.М., Матушевский Г.В., Резников М.В., Заславский М.М. Моделирование ветра и волн при вторичных термических циклонах на Черном море // Метеорология и гидрология. 2001. № 5. С. 61–71.
 19. Поляков Б.В. Гидрология бассейна реки Дона. Волго-Донская водная магистраль. Проект 1927–1928 гг. Вып. VIII / под ред. А.С. Аксамитного. Ростов-на-Дону: Изд-во Управления главного инженера строительства Волго-Дона, 1930. 331 с.
 20. Родионов Н.А. Гидрология устьевой области Дона. М.: Гидрометеиздат, 1958. 96 с.
 21. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Проект «Моря СССР». Т. V. Азовское море / под ред. Ф.С. Терзиева. СПб.: Гидрометеиздат, 1991. 236 с.
 22. Михайлов В.Н. Устья рек России и сопредельных стран: прошлое, настоящее и будущее. М.: ГЕОС, 1997. 413 с.
 23. Скриптунов Н.А., Горелиц О.В. О сгонно-нагонных колебаниях уровня воды в устьях рек // Водные ресурсы. 2001. Т. 28. № 2. С. 196–202.
 24. Симов В.Г., Дьяков Н.Н., Шевела А.А. Приток речных вод в Азовское море // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010. № 23. С. 145–152.

REFERENCES

1. Belikov V.V., Borisova N.M., Aleksuk A.I., Rumyantsev A.B., Glotko A.V., Shuruhn L.A. Hydraulic justification of the Bagaevsky HPP project based on numerical hydrodynamic modelling. *Hydraulic engineering*. 2018. No. 5. P. 16–35 [In Russ.].
2. Buber A.A., Buber A.L. Development of a hydrodynamic model of the lower Don. Modern problems of land reclamation development and ways of their solution (Kostyakov readings). *Materials of the conf. forum of young scientists*. Moscow: VNIIGIM, 2020. P. 100–106. DOI:10.37738/VNIIGIM.2020.17.94.018 [In Russ.].
3. Chikin A.L., Kleshchenkov A.V., Chikina L.G. An approach to numerical studies of the hydrology of Don Delta area. *Water Resources*. 2021. Vol. 48. № 5. P. 492–499. DOI:10.31857/S0321059621050072 [In Russ.].
4. Chikin A.L., Kleshchenkov A.V., Chikina L.G. Numerical study of the water flow effect on the water level in the Don Mouth. *Marine Hydro/physics Journal*. 2019. Vol. 35, № 4. pp. 355–366. DOI:10.22449/0233-7584-2019-4-355-366 [In Russ.].
5. Philippov Yu.G. About the Don River runoff influence on the water level in the Taganrog Bay. *Meteorology and Hydrology*. 2015. No. 2. P. 76–80 [In Russ.].
6. Philippov Yu.G. Free fluctuations of the Azov Sea level. *Meteorology and Hydrology*. 2012. № 2. P. 78–82 [In Russ.].
7. Popov S.K., Lobov A.L. Short-term forecasts of the Azov Sea level variations during the iceless period in 2017. *Hydro/meteorological researches and forecasts*. 2018. № 3 (369). P. 104–118 [In Russ.].
8. Fomin V.V., Polozok A.A., Fomina I.N. Simulation of the Azov Sea water circulation taking into account river flow. *Marine hydro/physical Journal. Sevastopol*, 2015. No. 1. P. 16–28 [In Russ.].
9. Sheverdyayev I.V., Berdnikov S.V., Kleshchenkov A.V. HEC-RAS using for hydrologic regime modeling on the Don's delta. *Ecology. Economics. Informatics. Ser. System analysis and modelling of economic and ecological systems*. 2017. Vol. 1. № 2. P. 113–122. DOI: 10.23885/2500-395X-2017-1-2-113-122 [In Russ.].

10. Sheverdyaev I.V., Kleshchenkov A.V., Tretyakova I.A. The hydrological modeling of surges at the delta of the river Don. *Science in the South of Russia*. 2019. Vol. 15. № 3. P. 54–62. DOI:10.7868/S25000640190306 [In Russ.].
11. Berdnikov S.V., Dashkevich L.V., Kulygin V.V., Sheverdyaev I.V., Tretyakova I.A., Yaitskaya N.A. EX-MARE– forecasting system of natural hazards in the Azov sea region. *Geography, Environment, Sustainability*. 2018. Vol. 11. № 2. P. 29–45. DOI:10.24057/2071-9388-2018-11-2-29-45 [In Russ.].
12. Fomin V.V., Dianskii N.A. Calculation of extreme surges in the Taganrog Bay using atmospheric and ocean circulation models. *Meteorology and Hydrology*. 2018. № 12. P. 69–80 [In Russ.].
13. Zemlyanov I.V., Pavlovsky A.E., Milyutina I.Yu., Gorelits O.V., Sapozhnikova A.A. Short-term forecast of water levels in Don Mouth area using hydrodynamic simulation. *Water Resources*. 2022. Vol. 49. № 5. P. 596–607. DOI: 10.31857/S0321059622050170 [In Russ.].
14. Zemlyanov I.V., Milyutina I.Yu., Pavlovsky A.E., Fomin V.V., Dianskii N.A., Kudryashov S.A. Level forecast in the navigable arm of the Don mouth based on coordinated river-sea hydrodynamic models. *Water Resources under Global Challenges: Environmental Problems, Management, Monitoring: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation in 2 vol. Vol. 1. Water resources under global challenges: environmental problems, management, monitoring*. Southern Federal University. Novocherkassk: Lik, 2023. P. 265–271 [In Russ.].
15. Gusev A.V., Dianskii N.A. Reproducing the World Ocean Circulation and its climatic variability for 1948-2007 by INMOM model. *Physics of the Atmosphere and Ocean*. 2014. Vol. 50. № 1. P. 3–15. DOI:10.7868/S0002351513060072 [In Russ.].
16. Dianskii N.A. Ocean circulation modelling and study of its response to short- and long-period atmospheric forcing. Moscow: Fizmatlit, 2013. 272 p. [In Russ.].
17. Dianskii N.A., Fomin V.V., Kabatchenko I.M., Gruzinov V.M. Reproduction of the Kara and Pechora Seas circulation using the system of operational diagnosis and forecast of marine dynamics. *Arctic: Ecology and Economics*. 2014. №1 (13). P. 57–73 [In Russ.].
18. Kabatchenko I.M., Matushevsky G.V., Reznikov M.V., Zaslavsky M.M. Modeling of wind and waves during secondary thermal cyclones in the Black Sea. *Meteorology and Hydrology*. 2001. № 5. P. 61–71 [In Russ.].
19. Polyakov B.V. Hydrology of the Don River Basin. Volga-Don waterway. Project 1927-1928. Vol. VIII / ed. by A.S. Aksamitniy. Rostov: Chief Engineer Office of the Volga-Don construction, 1930. 331 p. [In Russ.].
20. Rodionov N.A. Hydrology of the Don mouth area. Moscow: Hydromet, 1958. 96 p. [In Russ.].
21. Hydrometeorology and hydrochemistry of the USSR seas. Project “Seas of the USSR”. Vol.V. Azov sea / ed.by F.S. Terziev. SPb.: Hydromet, 1991. 236 p. [In Russ.].
22. Mikhailov V.N. River estuaries of Russia and neighbouring countries: past, present and future. M.: GEOS, 1997. 413 p. [In Russ.].
23. Skriptunov N.A., Gorelits O.V. About runup and surge fluctuations of water level in river mouths. *Water Resources*. 2001. Vol. 28. № 2. P. 196–202 [In Russ.].
24. Simov V.G., Dyakov N.N., Shevela L.A. River water inflow to the Azov Sea. *Environmental safety of coastal and shelf zones and integrated use of shelf resources*. 2010. № 23. P. 145–152.

Сведения об авторах:

Землянов Игорь Владимирович, канд. физ.-мат. наук, заместитель директора, ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова», 119034, Россия, Москва, Кропоткинский переулок, д. 6; ORCID: 0000-0001-5652-512X; e-mail: ivz@geocentre.ru

Павловский Андрей Евгеньевич, канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник, ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова», 119034, Россия, Москва, Кропоткинский переулок, д. 6; ORCID: 0009-0002-6749-444X; e-mail: pae2001@yandex.ru

Милютина Инга Юрьевна, младший научный сотрудник, ФГБУ «Государственный океанографический институт им. Н. Н. Зубова», 119034, Россия, Москва, Кропоткинский переулок, д. 6; ORCID: 0009-0007-0601-0735; e-mail: lynx-inga@rambler.ru;

Кудряшов Станислав Александрович, ведущий инженер, ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова», 119034, Россия, Москва, Кропоткинский переулок, д. 6; ORCID: 0009-0007-8736-9554; e-mail: trsh@inbox.ru;

Горелиц Ольга Владимировна, старший научный сотрудник, ФГБУ «Государственный океанографический институт им. Н. Н. Зубова», 119034, Россия, Москва, Кропоткинский переулок, д. 6; ORCID: 0000-0002-1419-9036; e-mail: gorelits@mail.ru;

About the authors:

Igor V. Zemlyanov, Candidate of Physical/mathematical Sciences, Deputy Director, N.N. Zubov State Oceanographic Institute (SOI), Kropotkinskiy per., 6, Moscow 119034, Russia. ORCID: 0000-0001-5652-512X; e-mail: ivz@geocentre.ru; phone: +7 (499) 246 64 48

Andrey E. Pavlovsky, Candidate of Physical/mathematical Sciences, Chief Researcher, N.N. Zubov State Oceanographic Institute (SOI), Kropotkinskiy per., 6, Moscow 119034, Russia. ORCID: 0009-0002-6749-444X; e-mail: pae2001@yandex.ru;

Inga Y. Milyutina, Junior Researcher, N.N. Zubov State Oceanographic Institute (SOI), 119034, Russia, Moscow, Kropotkinskiy Lane, 6. ORCID: 0009-0007-0601-0735; e-mail: lynx-inga@rambler.ru;

Stanislav A. Kudryashov, Leading Engineer, Zubov's State Oceanographic Institute (SOI), Kropotkinskiy per., 6, Moscow 119034, Russia. ORCID: 0009-0007-8736-9554; e-mail: trsh@inbox.ru;

Olga V. Gorelits, Senior Researcher, Zubov's State Oceanographic Institute (SOI), Kropotkinskiy per., 6, Moscow 119034, Russia. ORCID: 0000-0002-1419-9036; e-mail: gorelits@mail.ru.